

調査レポート

製造業における 生成AIの 活用と課題

世の中を席巻している生成AI。製造業ではどのような
使われ方が期待されているのでしょうか。現場への意識
調査を行い、そのリアルな期待と課題をまとめました。



このレポートの内容

本調査レポート「製造業における生成AIの活用と課題」は、製造業界向けメディアおよびメール配信を活用してオンラインアンケートを実施、製造業における生成AIについて以下の点をまとめたものです。

- ・生成AIの活用状況
- ・生成AIの具体的な用途
- ・生成AIの信頼レベル
- ・生成AIの最大価値を発揮する職務

本レポートは、2023年10月31日～12月1日にかけて実施したオンラインアンケートをベースとしています。回答者の詳しい内訳は17ページに記載しています。また、四捨五入の関係上、本レポートで示す比率の合計は100%にならないことがあります。

調査目的

製造業における生成AIの導入意向や課題についての意識調査

調査対象

アイティメディアID会員

調査期間

2023/10/31～2023/12/1

調査手段

Webメディア掲載およびメール配信によるオンラインアンケート

有効回答数

157件



目次

調査結果サマリー	04
1 生成AI活用の現在地	06
2 生成AI活用に対する懸念点とその対策	09
3 生成AIの今後の活用	13
まとめ	16
回答者属性	17



調査結果サマリー

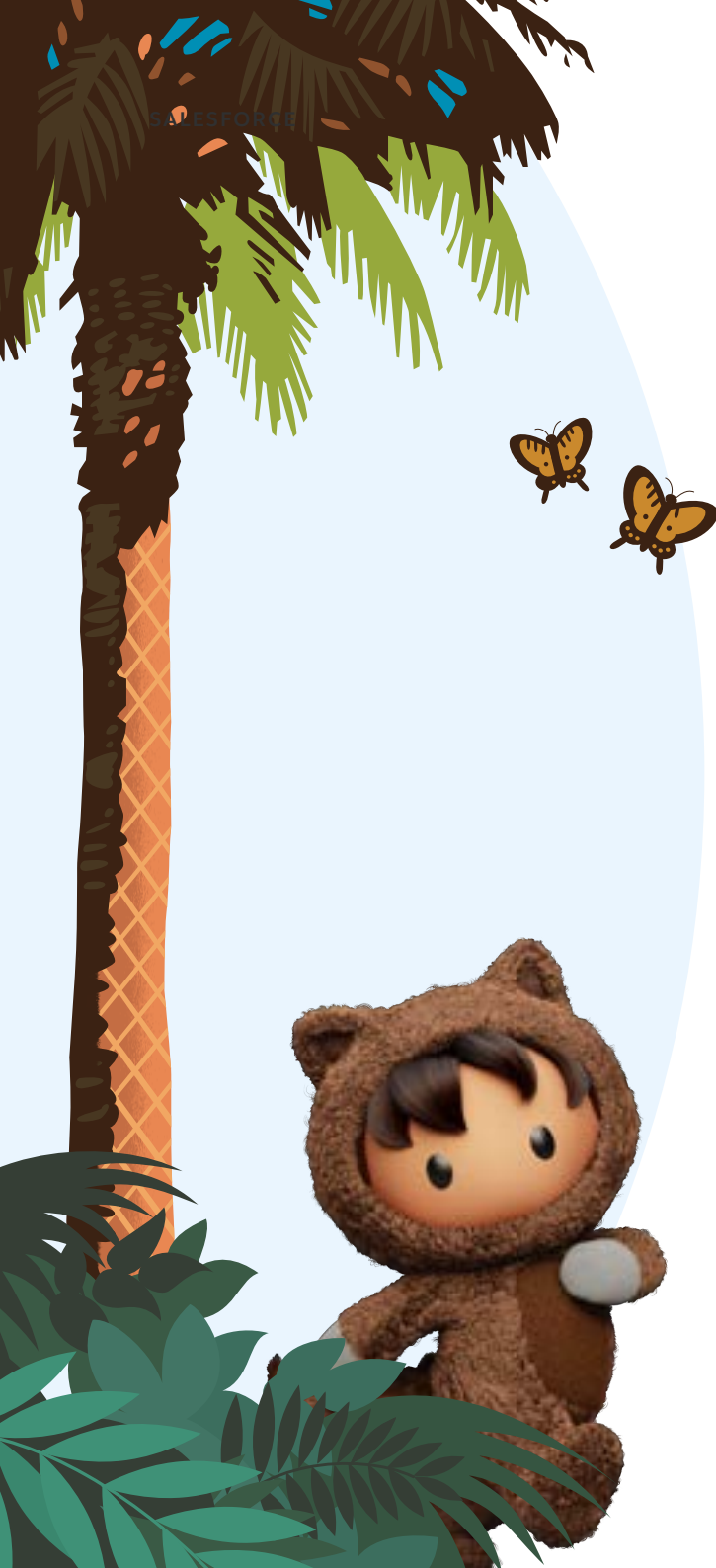
生成AIへの期待感が高まる一方です。実際に製造業での活用状況や懸念点はどうなっているのでしょうか。今回の調査レポート「製造業における生成AIの活用と課題」では、製造業における生成AI活用の現在地とそこから見える課題を解き明かすためにリアルな声を集めました。

その結果、生成AIの活用状況は「業務で活用中」(14%)「トライアル中」(22%)「活用を検討中」(27%)を合計すると63%に達し半数以上が活用もしくは活用意向を持っているという結果となりました。生成AIは本格的に注目され始めてようやく1年が経過した新しい技術であり、これは「デジタル技術の採用に慎重」だと見られてきた日本の製造業にとって珍しい結果だといえます。生成AIの具体的な用途としては「ドキュメントの作成支援」(64%)「ドキュメントの要約」(47%)が多い回答で、従来は効率化が難しく人の”カンコツ”に頼っていた文書系の作業効率化への期待が高いことが分かります。

一方で、生成AIにおける作業支援の信頼度については「下調べなど業務の補助に使えるレベル」が51%、次点で多かった回答は「業務内の一部を移管し効率化できるレベル」で17%となっています。生成AIによる業務の完全自動化「1つの業務を丸ごと自動化できるレベル」(1%)「顧客対応など複数業務をまとめて自動化できるレベル」(4%)など、完全な業務自動化を進める回答は非常に少なく、業務アプリケーションとしての信頼性に問題があることが分かります。

生成AI活用の最大の障壁としても、最も多かった回答は「回答の精度向上や回答内容の正当性を担保する仕組み」で34%、次に多かった回答は「セキュリティとプライバシーの問題」で24%となり、この2つの回答で半数以上を占めました。回答の精度や正当性、信頼性を高めていくためには業務データや信頼性のあるデータを与えて学習内容を向上させる必要があります。しかし、セキュリティやプライバシーの問題が解決できなければ、信頼性の高いデータを与えることが難しいというジレンマが伺える結果となりました。

今回は障壁として「基盤となるITシステムが整っていない、データ基盤の整備ができていない」とした回答は4%しか挙がっていませんが、こうした信頼性におけるITシステムやデータ基盤を用意することが、セキュリティやプライバシーの問題を解決することにつながります。信頼できるデータ活用基盤を用意した上で、信頼できる業務データを生成AIの学習に活用するという流れで整備することが、この回答の精度向上や信頼性向上という最大の課題を解決し、生成AIの用途を広げる推進力になると見えています。



調査結果サマリー

生成AIへの期待は高まっていますが、今後さらに生成AI活用の価値を高めるためには「個社ごとの業務データ」をどう組み合わせる学習させていくのかというフェーズに移りつつあります。あらゆる業務に生成AIが組み込まれ、自動化を含む圧倒的な効率化が進むと見られている中、製造業の生成AI活用の現在地と課題、期待感について紹介します。



01 生成 AI 活用の現在地

生成AIについて、活用中および活用検討中などを含めた「活用の意向がある」とする回答は63%となりました。具体的な用途としては「ドキュメントの作成支援」(64%)、「ドキュメントの要約」(47%)など文書関連のニーズが高くなっています。また、AIによるアイデア生成やナレッジベースへのアクセス改善も重視されていることが示されていました。

02 生成 AI 活用に対する懸念点とその対策

生成AI活用の最大の障壁として、最も多かった回答は「回答の精度向上や回答内容の正当性を担保する仕組み」で34%、次に多かった回答は「セキュリティとプライバシーの問題」で24%となり、この2つで半数を超えていました。これはAI技術に対する信頼性の向上が重要な課題であることを示しています。

03 生成 AI の今後の活用

生成AIの最大価値を発揮する職務としては「市場動向把握やアイデア出しの壁打ちが容易になる製品企画関連部門」で20%、次点で多かった回答は「顧客回答のナレッジ化や自動化が可能となるサービスセンター関連部門」で18%となりました。製品企画関連の業務にAIの価値を感じる声が最も多く、創造的なプロセスの支援に期待が寄せられていることが分かります。

1 生成AI活用の現在地



01

生成AIの活用状況

製造業の生成AIの活用状況について、最も多かった回答は「活用の予定はない／分からない」で、全体の36%を占めました。一方で生成AIを「業務で活用中」としたのは14%にとどまり、まだまだ活用に至らない状態が主流だといえます。

ただ、この「業務で活用中」（14%）と「トライアル中」（22%）、「活用を検討中」（27%）など、業務活用に前向きな意向を示す層を合計すると63%に達しており、製造業でも業務活用への可能性を感じている人が非常に多いことが分かります。

また、現状では、この「業務で活用中」「トライアル中」と答えた人の内、生成AIを活用した成果について実感が「ある」とした人は21%となり、61%が「まだ分からない」としています。ただ、生成AIが注目されてからようやく1年が経過したばかりであるということを考えると、21%が既に成果を実感しているということは非常に短期間で成果を出せているといえるでしょう。

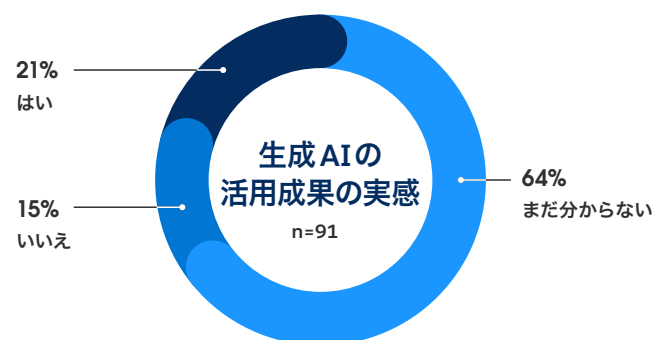
63%が生成AIの活用意向あり

Q1：勤務先で生成AIを活用していますか？



- ・最も多かった回答は「活用の予定はない・分からない」で36%、次点で多かった回答は「活用を検討中」で27%だった
- ・生成AIの業務活用率はまだ14%にとどまるが、「トライアル中」または「活用を検討中」との回答があわせて約5割に達していることから、興味や必要性を感じている人が多いことが分かる

Q2：Q1で「業務で活用中」「トライアル中」と答えた方への質問です。
今まで生成AIを活用した成果について実感がありますか？



- ・最も多かった回答は「まだ分かっていない」で64%、次点で多かった回答は「はい」で21%だった
- ・生成AIの成果を感じているユーザーは全体の約5分の1にとどまっている。このことから、AIの効果を実感するまでには時間が必要であるか、成果の定量化が難しい可能性がある
- ・また、多くの回答者がまだ成果を判断できていない状況は、AI技術の導入初期段階を示している

02

文書関連の 作業効率化に期待

製造業において、生成AIは具体的にどのような用途で活用検討が進んでいるのでしょうか。最も多かった回答は「ドキュメントの作成支援」で64%、次に多かった回答は「ドキュメントの要約」で47%となりました。製造業は技術文書を含め多くのドキュメントを扱いますが、従来どうしても人手が必要となり人の“カンコツ”に頼らざるを得ない状況にありました。この課題を生成AIで解決することが求められていることが分かります。

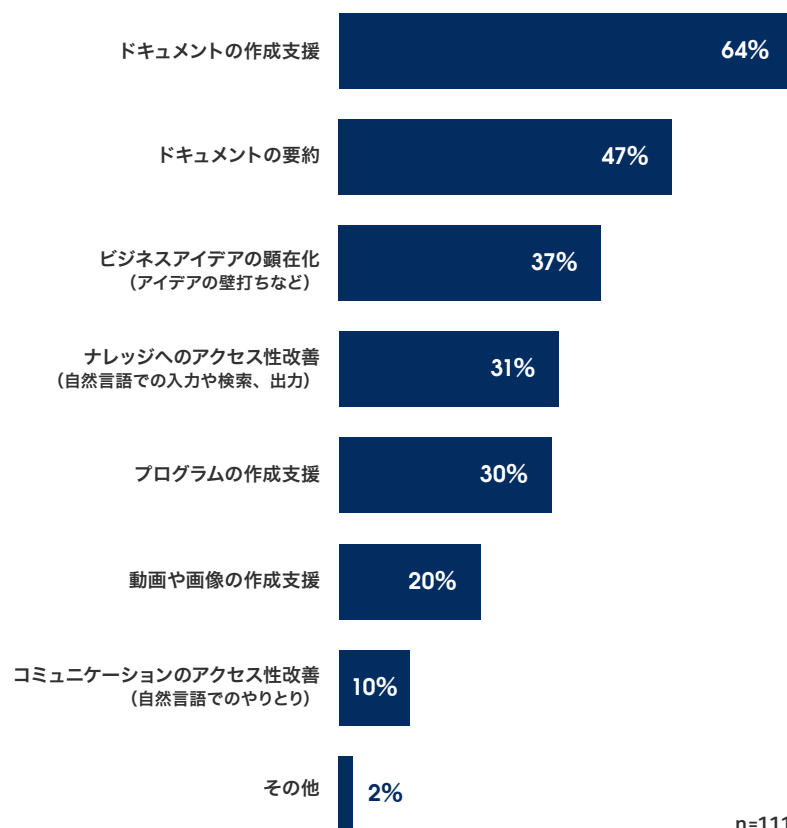
一方で生成AIの特徴を生かし、アイデアやノウハウに対するアプローチにも期待が高まっています。「ビジネスアイデアの顕在化（アイデアの壁打ちなど）」が37%、「ナレッジへのアクセス性改善（自然言語での入力や検索、出力）」が31%と多くの回答を集めました。その他では「プログラム作成支援」（30%）「動画や画像の作成支援」（20%）などが挙がっています。

アイデアやノウハウへのアプローチにも期待

生成AIの具体的な用途

Q3：Q1で「業務で活用中」「トライアル中」「活用を検討中」と答えた方への質問です。

具体的にどのような用途で生成AIを活用していますか？ もしくは活用しようとしていますか？（複数回答可）



- ・最も多かった回答は「ドキュメントの作成支援」で64%、次点で多かった回答は「ドキュメントの要約」で47%だった
- ・生成AIの活用は文書関連の作業に集中していることが分かる。この結果から、作業の効率化を求めるニーズが高いことがうかがえる
- ・また、AIによるアイデア生成やナレッジベースへのアクセス改善も重視されていることが示されている

2

生成AI活用に対する 懸念点とその対策



01

生成AI活用を見送る理由

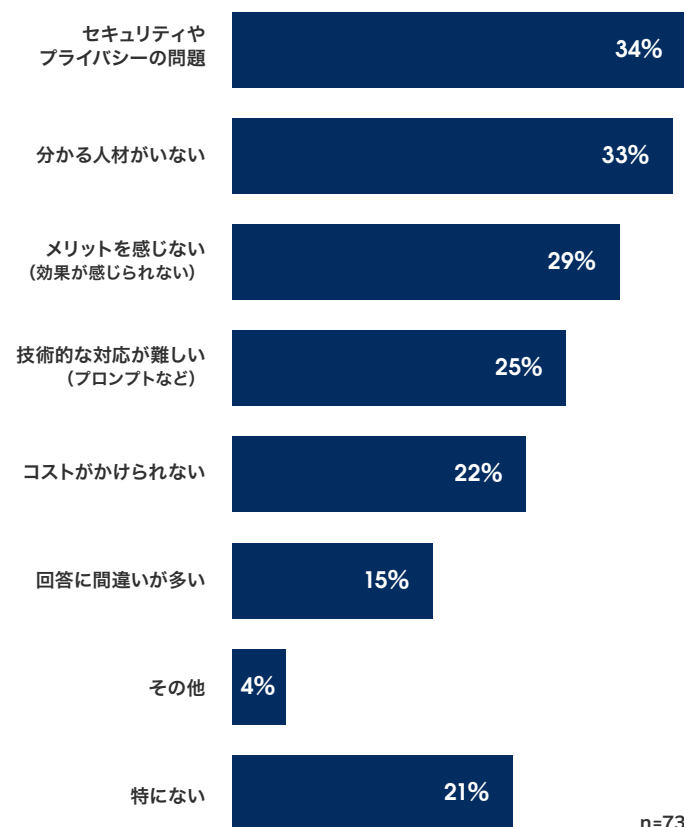
生成AIの「活用の予定はない」とした人にその理由を聞いたところ、最も多かった回答は「セキュリティやプライバシーの問題」で34%、次に多かった回答は「分かる人材がいない」で33%となりました。セキュリティや人材の問題がAI活用の障壁であることがうかがえます。

また「メリットを感じない」と答えた割合も高く、業務利用のアイデアや既存システムとの組み合わせなど、より業務の課題解決に直結した生成AI活用が求められていることが分かります。

活用しない最大の理由は「セキュリティやプライバシーの問題」

生成AIの活用を見送る理由

Q4：Q1で「活用の予定はない」と答えた方への質問です。なぜ生成AIを活用しないのか、理由として当てはまるものを選択してください（複数回答可）



・最も多かった回答は「セキュリティやプライバシーの問題」で34%、次点で多かった回答は「分かる人材がいない」で33%だった

・セキュリティや人材の問題がAI活用の障壁であることがうかがえる。これらの回答は、AI導入に向けた教育とセキュリティ対策の重要性を示唆している

・また、メリットを感じないと答えた割合も高く、AIの有効性を広めるための情報提供が求められている

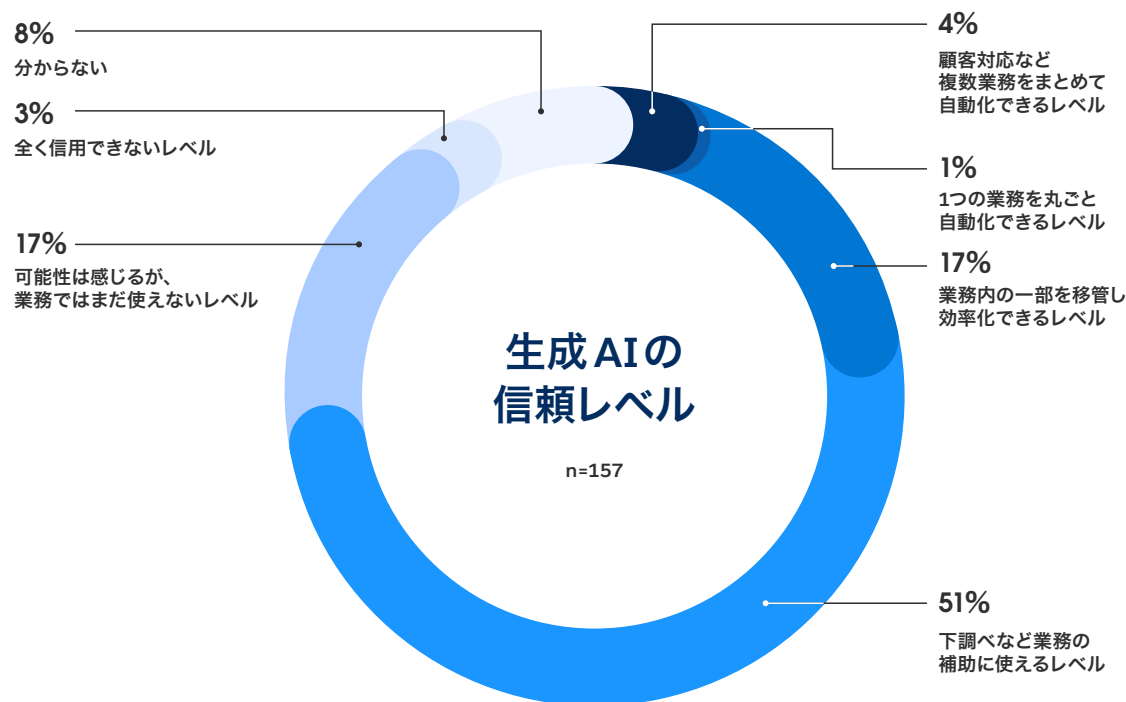
02 生成AIの信頼レベル

生成AIを業務活用する上での信頼度のレベルについて、最も多かった回答は「下調べなど業務の補助に使えるレベル」（51%）で、半数以上を占めました。「可能性は感じるが業務ではまだ使えないレベル」（17%）という回答も多く、現状では業務そのものを代替するものではなく、作業補助用だと捉えられているといえます。

一方で17%は「業務内の一部を移管し効率化できるレベル」としており、生成AIを業務プロセスに組み込んでいく動きも徐々に出てきています。「1つの業務を丸ごと自動化できるレベル」（1%）や「顧客対応など複数業務をまとめて自動化できるレベル」（4%）などの回答はまだ少なく、完全な業務自動化を生成AIで行うのはまだ難しいと捉えられています。障壁が解消できれば業務への直接貢献についても増えてくると見られます。

現状は作業補助がメイン 今後は直接貢献に期待

Q5：生成AIは回答の精度や信頼性が課題だといわれています。
どのレベルまで信頼できると考えていますか？ 当てはまるものを選択してください。



- ・最も多かった回答は「下調べなど業務の補助に使えるレベル」で51%、次点で多かった回答は「業務内の一部を移管し効率化できるレベル」で17%だった
- ・回答者は生成AIの信頼性を補助ツールとしては高く評価していることがうかがえる
- ・しかし、完全な業務自動化への信頼はまだ低いことも示されている。AI技術に対する期待と現実のギャップが存在すると考えられる

03 生成AI活用の最大の障壁

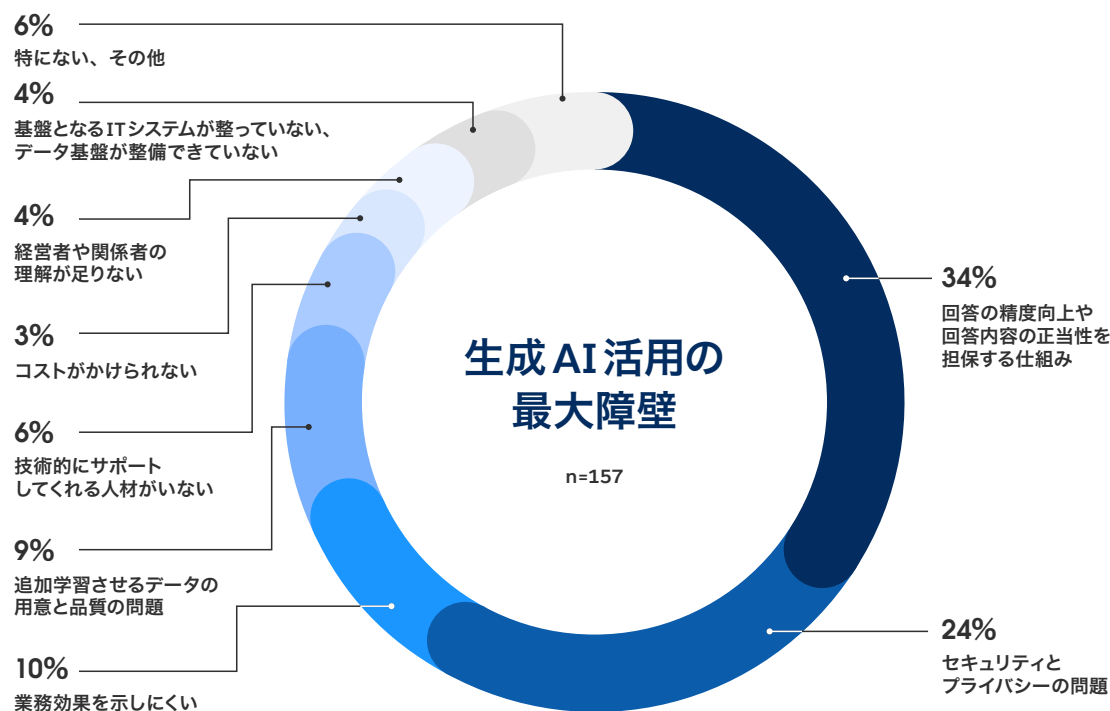
最も多かった回答は「回答の精度向上や回答内容の正当性を担保する仕組み」で34%、次点で多かった回答は「セキュリティとプライバシーの問題」で24%となり、この2つの回答が他に比べて圧倒的に多い回答となりました。

生成AIにはハルシネーションと呼ばれる事実に基づかない回答を生成してしまう問題がありますが、この点を懸念する声が非常に大きいことが分かります。一方でこうした課題を解決するためには、回答内容を精査する仕組みを加えるとともに、信頼性の高い社内の業務または顧客データを加えて学習の精度を高めていくことが求められますが、それらを進めるにはセキュリティとプライバシーの問題が障壁となっているということが伺えます。

その対策を聞いた自由回答では「データ基盤を法規制に合う形に整形すること」「データ活用を進める上でデータ精度は必須課題」などが挙がっていました。つまり生成AIの業務の本格活用には、信頼性の高いデータ活用基盤やそれに伴うITシステムが必要になります。今回の調査では障壁として「基盤となるITシステムが整っていない、データ基盤が整備できていない」とした回答は4%しかありませんでしたが、まずはセキュリティやプライバシーの問題をクリアできる信頼性の高いデータ活用基盤を構築し、企業が入手したさまざまな顧客情報やこれまでの顧客との対応履歴などを、安全に生成AIと連携しながら、回答精度を高めるという流れが求められています。

回答精度の問題とセキュリティの問題が2大障壁に

Q6：生成AIの活用を広げる上で一番の障壁だと感じていることを選択してください。



- ・最も多かった回答は「回答の精度向上や回答内容の正当性を担保する仕組み」で34%、次点で多かった回答は「セキュリティとプライバシーの問題」で24%だった
- ・回答の正確性やセキュリティへの不安がAI活用の拡大における主要な障壁であることがうかがえる。これはAI技術に対する信頼性の向上が重要な課題であることを示している
- ・また、効果の可視化や人材の不足もAI導入の障壁として挙げられている

3

生成AIの 今後の活用の方向性



01

生成AIが最大価値を発揮する職務

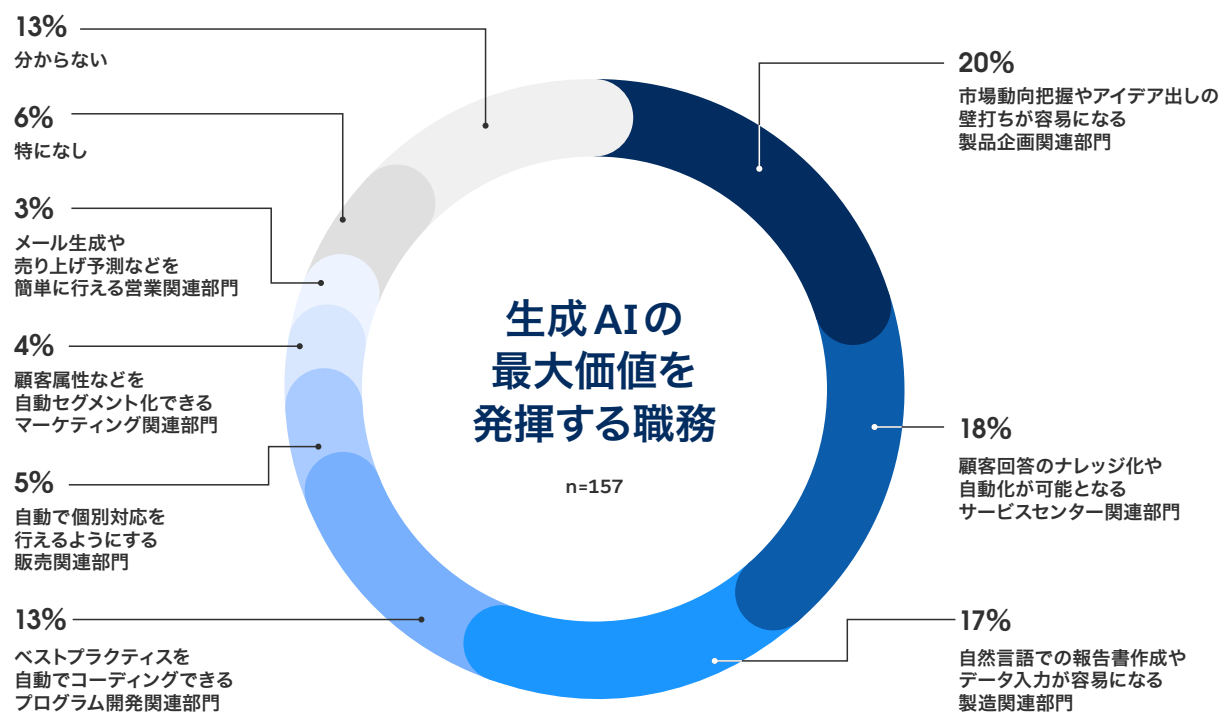
製造業において今後、生成AIが最大の価値を発揮する職務について聞いたところ、最も多かった回答は「市場動向把握やアイデア出しの壁打ちが容易になる製品企画関連部門」で20%、次に「顧客回答のナレッジ化や自動化が可能となるサービスセンター関連部門」で18%となりました。さらに「自然言語での報告書作成やデータ入力が容易になる製造関連部門」(17%)、「ベストプラクティスを自動でコーディングできるプログラム開発関連部門」(13%)と続き、幅広い業務での活用が期待されていることが分かりました。

自由回答にも「設計業務における設計原案以降の作業のサポート」「実験データの収集ととりまとめ、資料化ができると業務効率化が進む」とした声もあり、創造的なプロセスにおける、簡易な創造作業や単純作業の支援などへの活用に将来的な期待感があることが伺えました。

また「情勢やアクセスが難しい諸外国などに対し、シームレスな進行をする上で、情報の要約と補助にしたい」とするなど、グローバル化でサプライチェーン関連情報が複雑化し膨大な情報量となる中、こうした取りまとめに使えるのではないかとした製造業ならではの意見もありました。

単純な知的プロセスの代替が期待、さまざまな職種で活用へ

Q7：生成AIが最も価値を発揮するのは、どのような職務だと思いますか？



- ・最も多かった回答は「市場動向把握やアイデア出しの壁打ちが容易になる製品企画関連部門」で20%、次点で多かった回答は「顧客回答のナレッジ化や自動化が可能となるサービスセンター関連部門」で18%だった
- ・製品企画関連の業務にAIの価値を感じる声が多く、創造的なプロセスの支援に期待が寄せられている
- ・サービスセンターでは、ナレッジ管理や自動化にAIの利点を生かせることが分かった

02 生成AI活用のための スキル習得の方法

生成AIの活用にはスキルも必要になりますが、そのアプローチとして有効なものとして最も多かった回答は「社内での実習や実活用の場の用意」で45%、次点で「専門人材の獲得」と「社内の教育体制の整備」で同じく38%となりました。

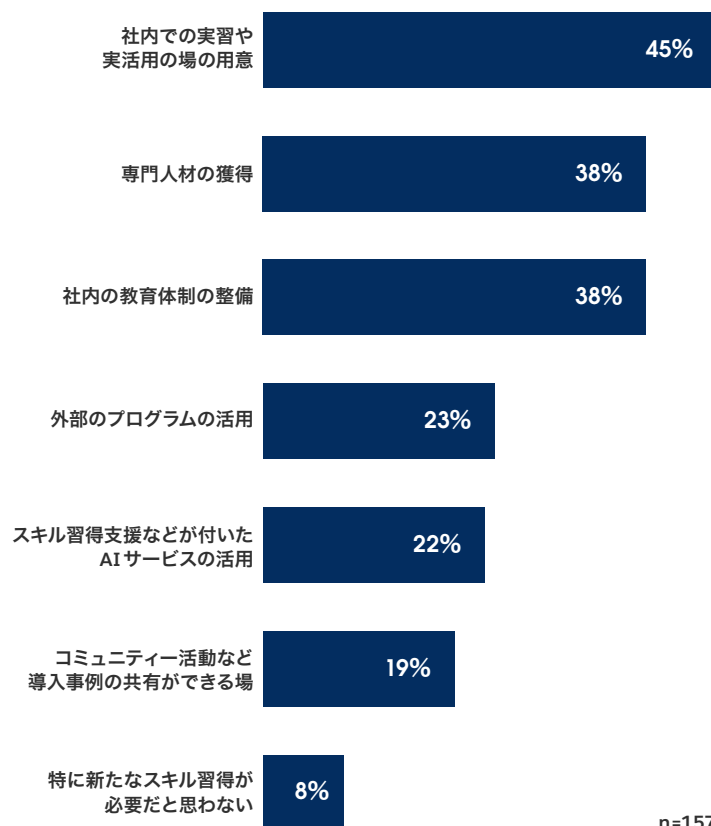
実践的な経験を重視する声が最も大きく、人材育成のためには実際の業務への応用が効果的であるとの認識がうかがえます。また、専門人材の獲得や教育体制の整備も、スキル向上のために重要であるとされています。これらの回答から、AIリテラシーの向上には組織的なサポートが不可欠であることが示されています。

一方で技術の進展なども進み、生成AIのプロンプトのテンプレートの用意など、専門人材や専門知識がなくても活用できるような仕組みが徐々に広がりつつあります。こうした新たなプラットフォームを活用することでスキル習得を早めるということも1つの手だと見られています。

単純な知的プロセスの代替が期待、さまざまな職種で活用へ

AIスキル習得の有効アプローチ

Q8：生成AIを使いこなすには、使う人間のリテラシーやスキルなども求められるといわれています。スキル取得に有効だと思うアプローチを選択してください（複数回答可）



n=157

- ・最も多かった回答は「社内での実習や実活用の場の用意」で45%、次点で多かった回答は「専門人材の獲得」と「社内の教育体制の整備」で同じく38%だった
- ・実践的な経験を重視する声が最も大きく、人材育成のためには実際の業務への応用が効果的であるとの認識がうかがえる
- ・また、専門人材の獲得や教育体制の整備も、スキル向上のために重要であるとされている。これらの回答から、AIリテラシーの向上には組織的なサポートが不可欠であることが示されている

まとめ

製造業の生成AI活用の現状と課題について 調査結果を基にまとめてみましたがいかがだったでしょうか。

今回の調査のポイントとしては、以下の2つの点があると考えられます。

01 製造業の生成 AI 活用への期待は高く活用も早い

調査によると「活用に前向き」な回答が63%を占め、実際に活用中の企業も14%へと達しています。クラウドなど他のデジタル技術の活用にネガティブな反応が少なくなかった製造業ですが、生成AIについてはそれとは一線を画し、ポジティブな反応が多いといえます。

02 現状は「作業補助」がメインで信頼性に問題あり

調査では現在の生成AIの業務における信頼レベルは「下調べなど業務の補助に使えるレベル」が51%でそれが中心となりました。また、活用の最大の障壁としては「回答の精度向上や回答内容の正当性を担保する仕組み」と「セキュリティとプライバシーの問題」が挙がっていました。これらの回答から読み取れることは「業務データ/顧客データの活用」に1つの壁があるということです。生成AIを業務で本格的に活用しようとする、現在使用している業務システムとの連携や、顧客からの質問内容をもとに回答を自動的に提示したり、コミュニケーションのログから内容を要約するなど、顧客データを読み込ませた学習が重要になります。回答の精度を上げるためにはこれらデータの精度の問題は欠かせません。しかし、こうしたデータを生成AIの学習に用いるためにはセキュリティやプライバシーの問題の解決が必要になります。そのため、これらの仕組みを回せるデータ活用基盤を用意し、その整備を行うことが実は重要になってきています。

03 システムで既に解決できることも多い

調査では、生成AIを活用しない理由として「分かる人材がいない」、生成AIの最大障壁としては「技術的にサポートしてくれる人材がいない」なども挙がっていました。しかし、こうした問題はITシステム側で解決できることも増えてきています。例えば、有効な回答を得るためのプロンプトの作成支援ツールや、業務データ活用における信頼性を確保するためのプライバシー確保や、根拠を明示する仕組みなど、さまざまな対策が現在進行形で進んでいます。こうした技術の最新動向を知ることで、生成AIをより深く活用ができるようになります。

Salesforce の生成 AI 活用支援

Salesforceでは、信頼できる倫理的なCRM向けのAI「Salesforce Einstein」を提供しています。Einstein Trust Layerという仕組みで、機密データをしっかり保護することができるので、企業が持つ、信頼できるデータを生成AIの対応品質の向上に利用できます。Salesforceに存在する、顧客情報がひも付いたあらゆる業務データはもちろん、「Salesforce Data Cloud」を使えば社内外のさまざまなITシステムに散在するデータも顧客を中心に一元的に安全な形で統合できるので、これらのデータを活用して、業務に直結させ生成AIを活用することができます。また、プロンプト作成支援をはじめ、SalesforceAI機能の導入に向けた、現状理解と診断、データと機能の適合性検証、ビジネス期待効果の設計を統合的に行うプロフェッショナルサービスの提供などさまざまな支援機能も用意しています。Salesforceは、今後「業務データ活用」が1つの大きな壁となりつつある中、そこを乗り越えるためのパートナーとして貢献します。



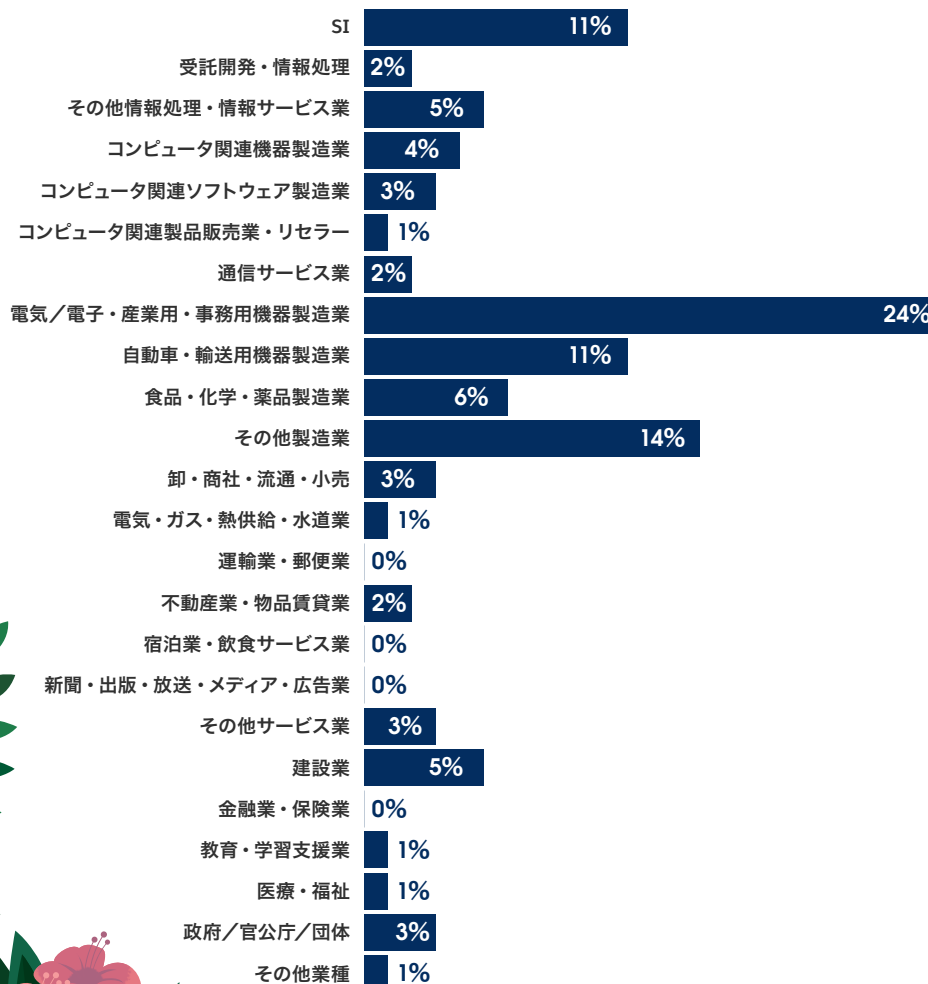
4

回答者属性

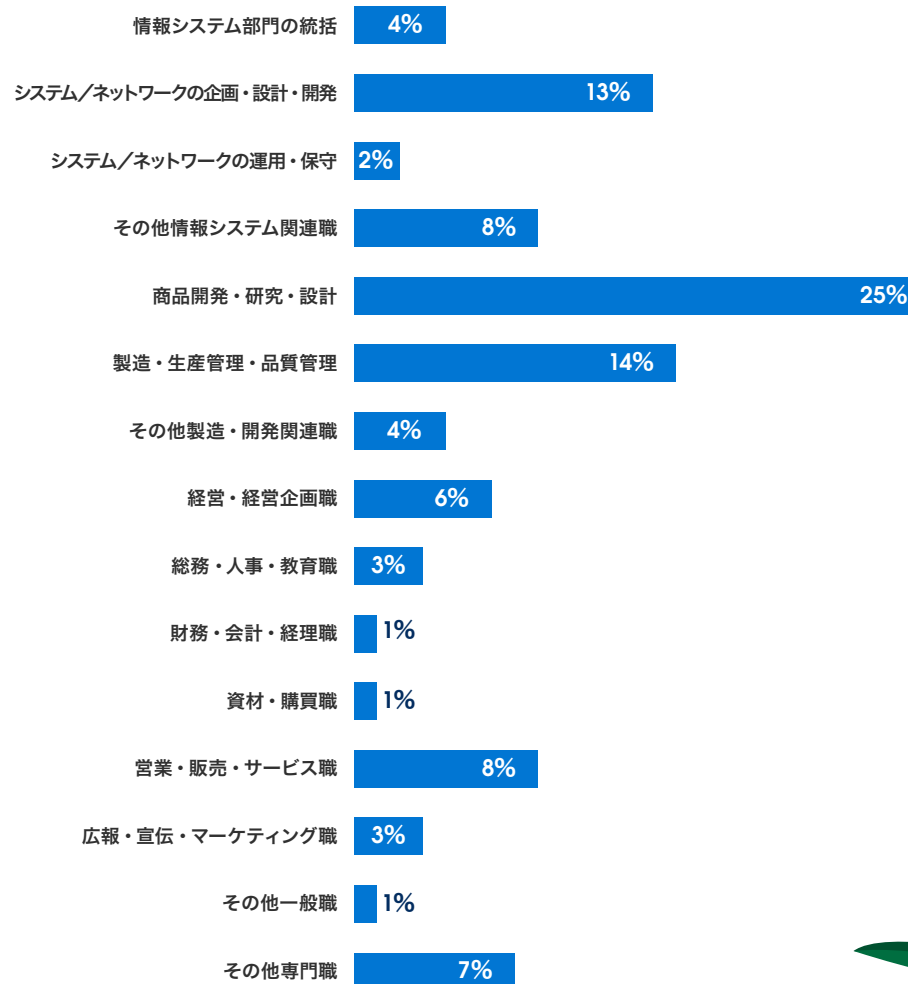


回答者属性一業種・職種

業種

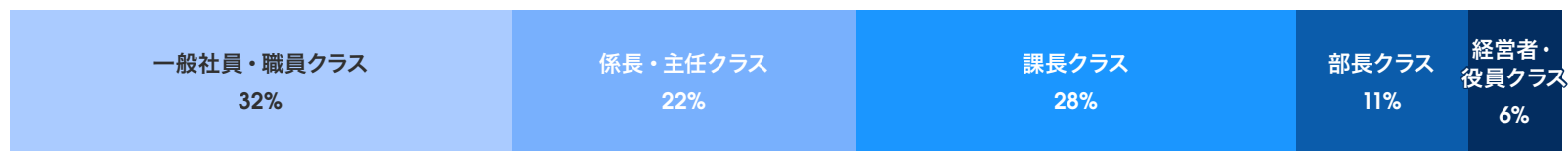


職務内容

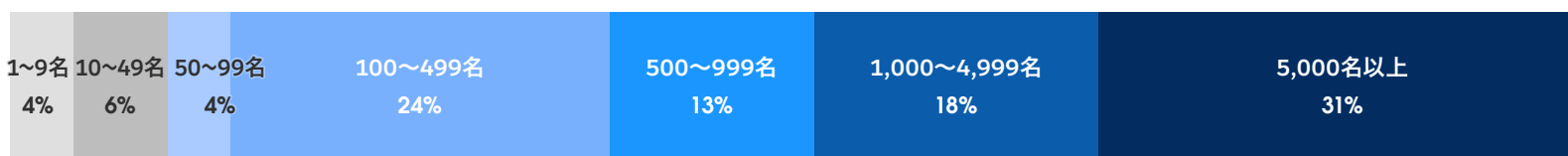


回答者属性-役職クラス・従業員規模・年商規模・勤務地

役職クラス



従業員数



年商規模



勤務地





本アンケート調査結果レポートの著作権は、アイティメディア株式会社および制作スタッフ（ライターなど）に帰属します。

株式会社セールスフォース・ジャパン

詳しくはこちら：<https://www.salesforce.com/jp/>

Salesforceはsalesforce.com,inc.の米国およびその他の国での登録商標です。またその他サービス名もsalesforce.com,inc.の商標または登録商標です。
その他各種製品名は、各社の製品名称、商標または登録商標です。
© Copyright 2024, Salesforce.com, Inc. All rights reserved.

MAN0011J_202402